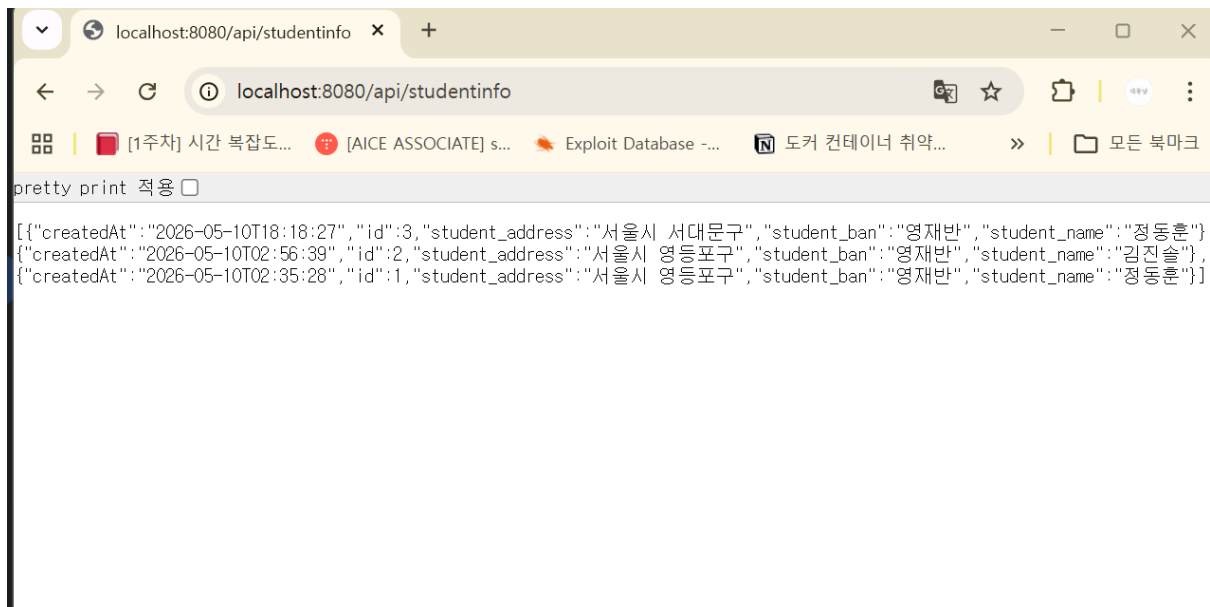


자습 과제

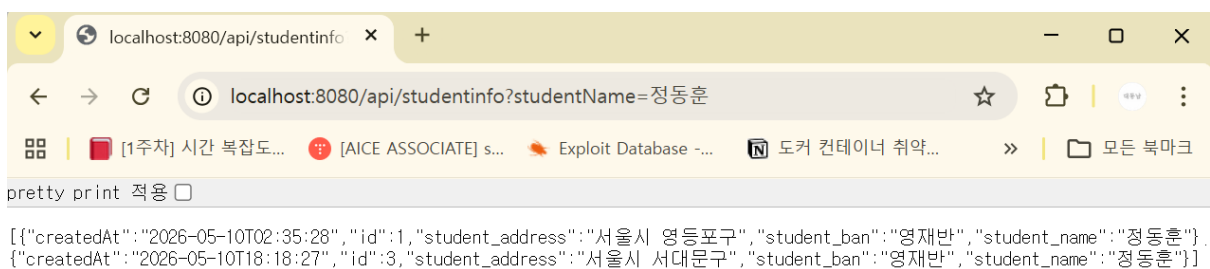
4-1 디지털대성 API 하나를 Spring Boot로 마이그레이션

학생 정보 조회를 선택해서 만들어 봤습니다.

기능은 등록, 조회, 삭제가 가능하게 하였고 이름을 검색하면 중복인 학생들도 있으니 중복되게 검색 가능하게 하였고, 없을 시 전체 학생이 출력되게 하였습니다. 삭제인 경우에는 id를 넣으면 삭제가 가능하게 하였습니다.



크롬 url에서 확인한 전체 조회(findall())



studentName 파라미터 적용

```

@GetMapping
public ResponseEntity<List<StudentinfoResponse>> get(@RequestParam(required = false) String studentName){
    if(studentName != null){
        return ResponseEntity.ok(studentinfoService.findByStudent(studentName));
    }
    return ResponseEntity.ok(studentinfoService.findAll());
}

```

StudentinfoController Entity 구성 로직

```

<select id="findById" resultType="Studentinfo">
    SELECT id, student_name, student_address, student_ban, created_at
    FROM studentinfo
    WHERE id = #{id}
</select>

<select id="findByStudent" resultType="Studentinfo">
    SELECT id, student_name, student_address, student_ban, created_at
    FROM studentinfo
    WHERE student_name = #{studentName}
</select>

```

StudentinfoMapper 쿼리 구성

```

<delete id="deleteById">
    DELETE FROM studentinfo WHERE id = # {id}
</delete>

```

StudentinfoMapper 삭제 쿼리

```

@Transactional 1개 사용 위치
public void deleteById(Long id) {studentinfoMapper.deleteById(id);
}

```

StudentinfoService delete 적용 @Transactional 어노테이션 적용

Spring Boot가 Spring과 뭐가 다른가?

1) 자동설정

클래스패스(=pom.xml에 추가된 의존성이 빌드 후 실제 실행 환경에 올라와 있는지)를 보고 필요한 설정을 알아서 등록해주는 기능.

Spring-boot-starter-webmvc 의존성 하나만 추가하면 → 톰캣, DispatcherServlet, Jackson, 기본 에러 페이지가 자동 등록

디지털대성에서 작성했던 web.xml, dispatcher-servlet.xml 작업이 0줄로 줄어들

2) 내장 톰캣

톰캣을 따로 설치할 필요 없이 애플리케이션 jar안에 함께 묶임.

Java -jar app.jar 한 줄로 서버 실행

클라우드(Docker,Kubernetes)에 적합

3) Starter 의존성

관련 라이브러리들을 묶어서 호환 버전 셋으로 한 번에 가져오는 메타 의존성.

버전 정합성은 Spring Boot의 BOM(Bill of Materials)이 관리

예: spring-boot-starter-webmvc 하나로 톰캣 + Spring MVC + Jackson + Logback이 검증된 호환 버전으로 한꺼번에 들어옴

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifactId>
</dependency>
<dependency>
```

Spring-boot-starter-webmvc 확인

패키지 구조 만들기

@SpringBootApplication이 붙은 메인 클래스의 패키지(com.dsa.boardapi) 하위만 컴포넌트 스캔됩니다. 메인 클래스를 최상위에 두고 그아래에 board, controller 같은 하위 패키지를 두는 게 정석, 빈을 못 찾는 에러가 나면 가장 먼저 패키지 위치부터 확인하세요.

궁금한점 정리:

자바에서 Optional<T>를 사용하는 가장 핵심적인 이유는 **'값이 없을 수도 있음'을 명시적으로 표현하여 NullPointerException(NPE)을 방지**하기 위함입니다.

단순히 null을 체크하는 것을 넘어, 코드의 의도와 안정성을 높여주는 구체적인 이유는 다음과 같습니다.